

Computadores

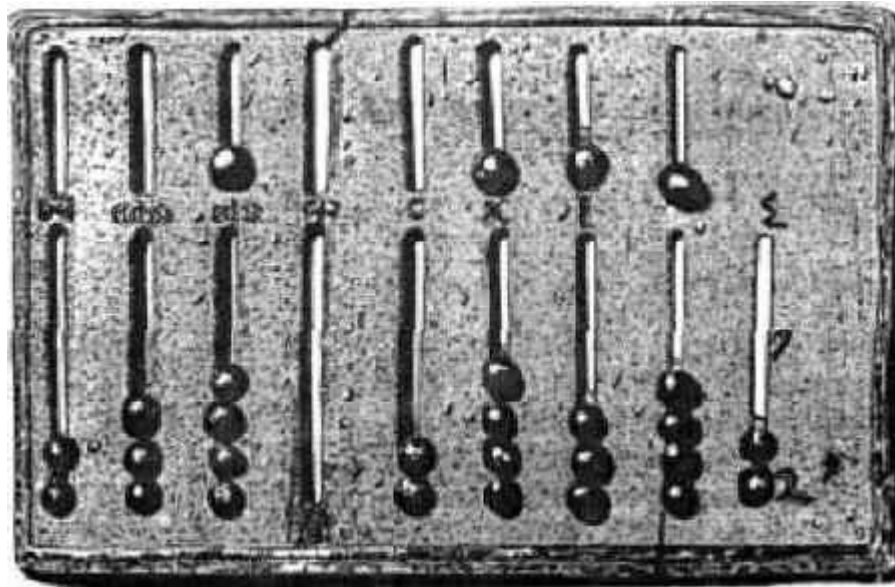
Perspectiva Histórica

Breve História

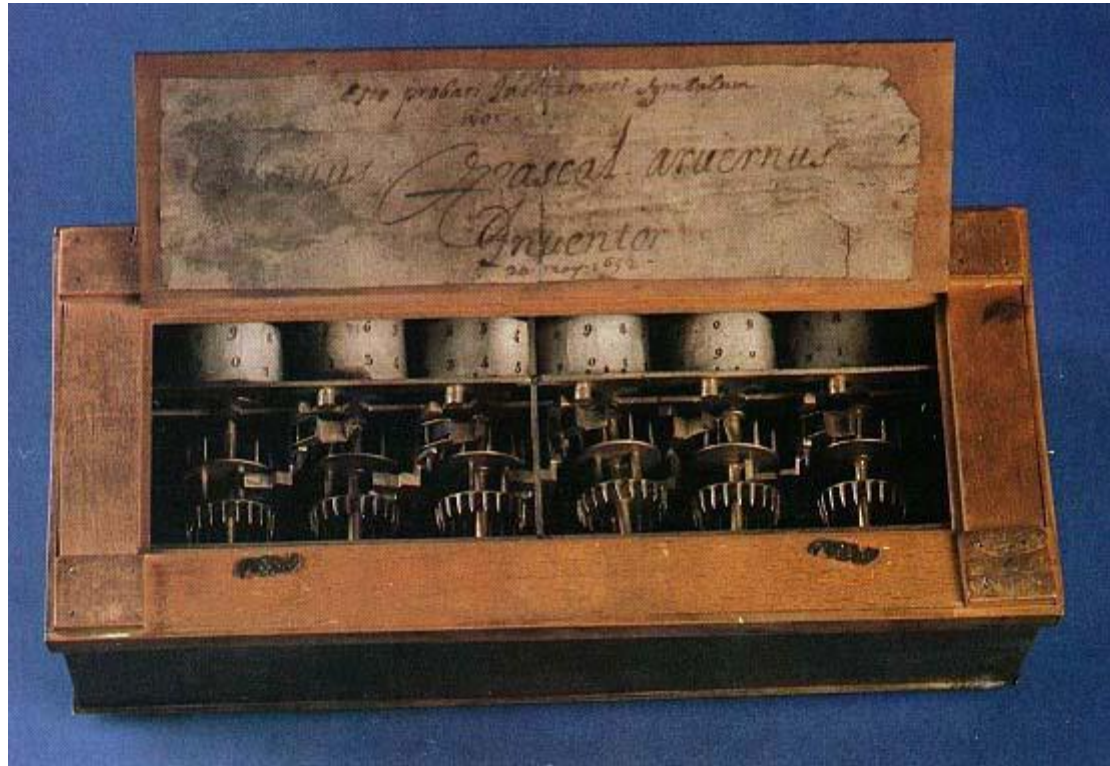
Computadores mecânicos (Geração Zero):

- Ábaco (2500 AC)
- Calculadora de discos Pascal (1642)
- Máquina diferencial (Babbage, 1822)
- Motor analítico (Babbage, 1833)
- Tabuladora Hollerith (1890)

Ábaco (2500 AC)



Pascaline



1642 - Blaise Pascal (francês), com apenas 18 anos, inventou uma calculadora numérica com rodas dentadas para ajudar o seu pai (cobrador de impostos) no trabalho. A Pascaline executava adições até 8 dígitos

Máquina Diferencial de Babbage

Modelo capaz de resolver equações polinômicas através de diferenças entre números, e assim, de efetuar os cálculos necessários para construir tabelas de logaritmos.

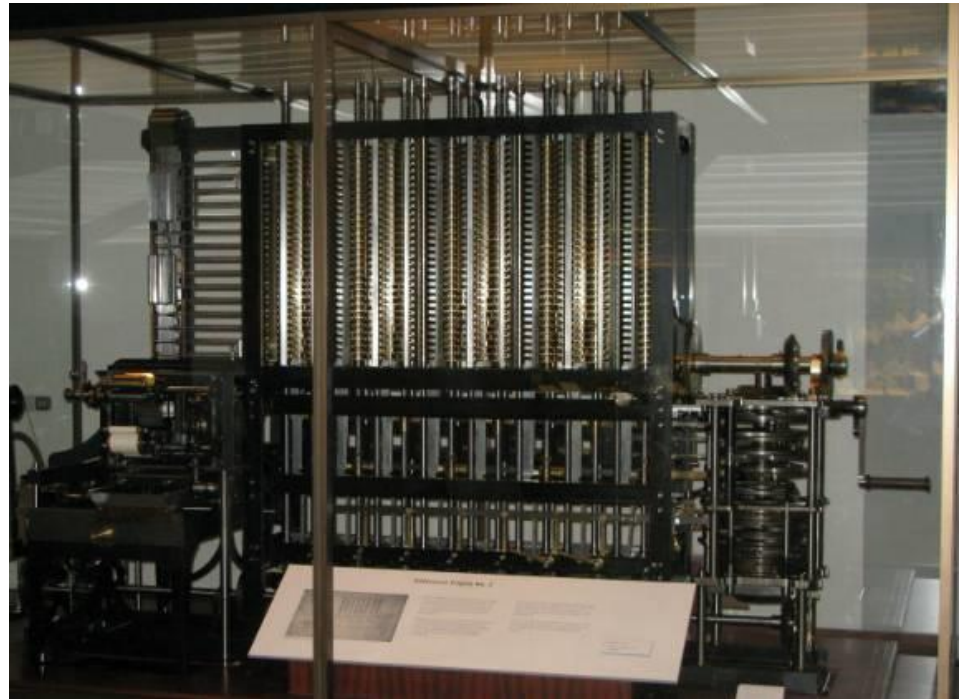


Máquina Analítica de Babbage

Dado que a máquina analítica era programável, Babbage contratou uma jovem chamada Ada Lovelace , filha do famoso poeta britânico Lord Byron para produzir o software.

Assim Ada é conhecida como a primeira programadora de toda a história.

O grande avanço da máquina devesse ao facto de ser de utilização genérica executando um programa gravado em cartões de memória



Tabuladora de Hollerith

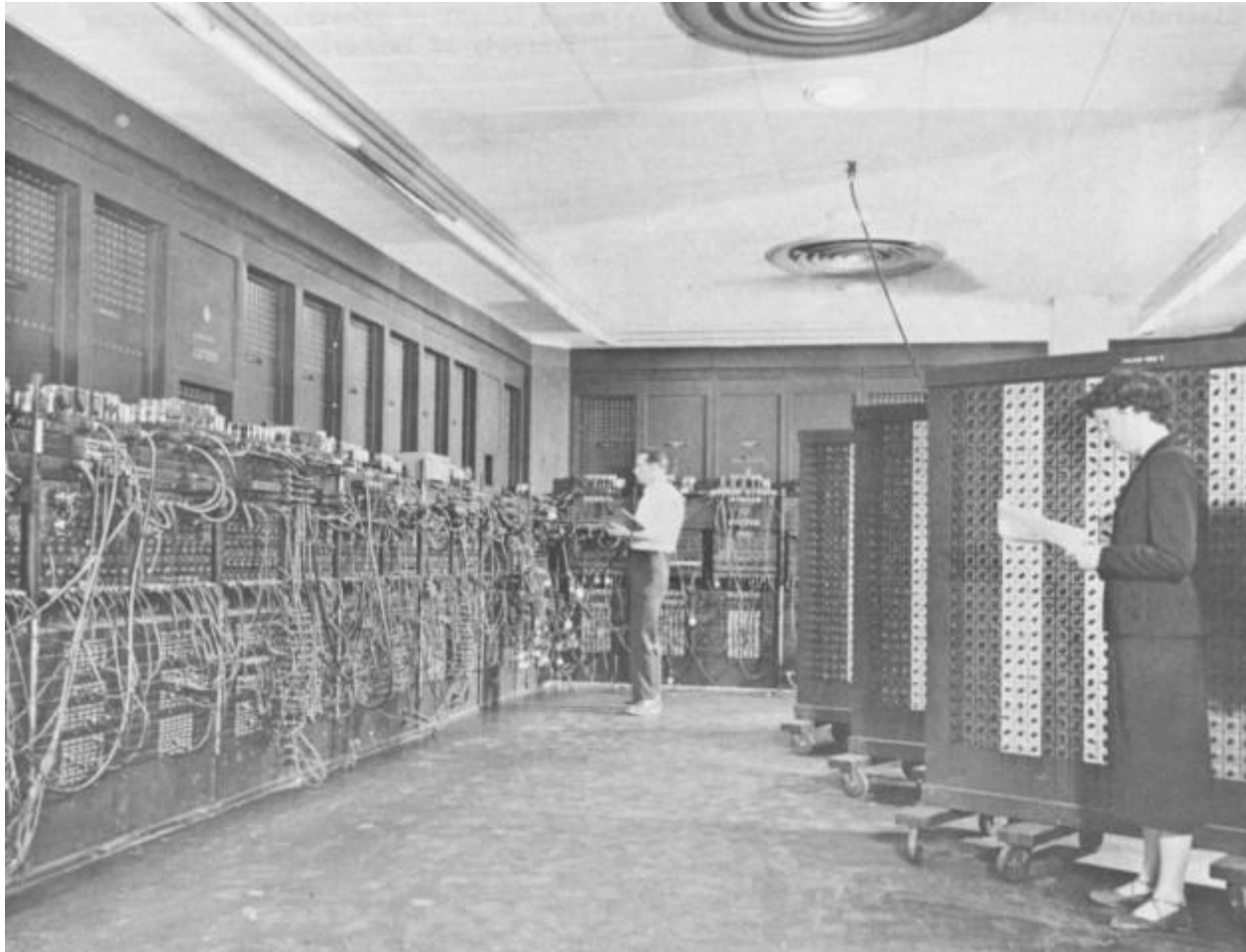
Hermann Hollerith inventou, em 1880, uma máquina para realizar as operações de recenseamento da população. A máquina "lia" cartões "de papel" perfurados em código BCD (Binary Coded Decimal) e efectuava contagens da informação referente à perfuração.



1ª Geração (1946-1957)

- Uso de **válvulas** e cartões perfurados. Cálculos digitais substituíram os cálculos analógicos.
- Harvard MARK I (Aiken, 1944) – hardware electromecânico.
- ENIAC (Eckert e Mauchly, 1946) – primeiro computador completamente electrónico. 18 mil válvulas.
- EDVAC (von Neumann, 1950) – introduziu a memória permanente e o sistema binário.
- UNIVAC I (1951) – primeiro computador a ser produzido em massa.

ENIAC (1946)



ENIAC (1946)

ENIAC (**E**lectronic **N**umerical Integrator **A**nd **C**omputer)

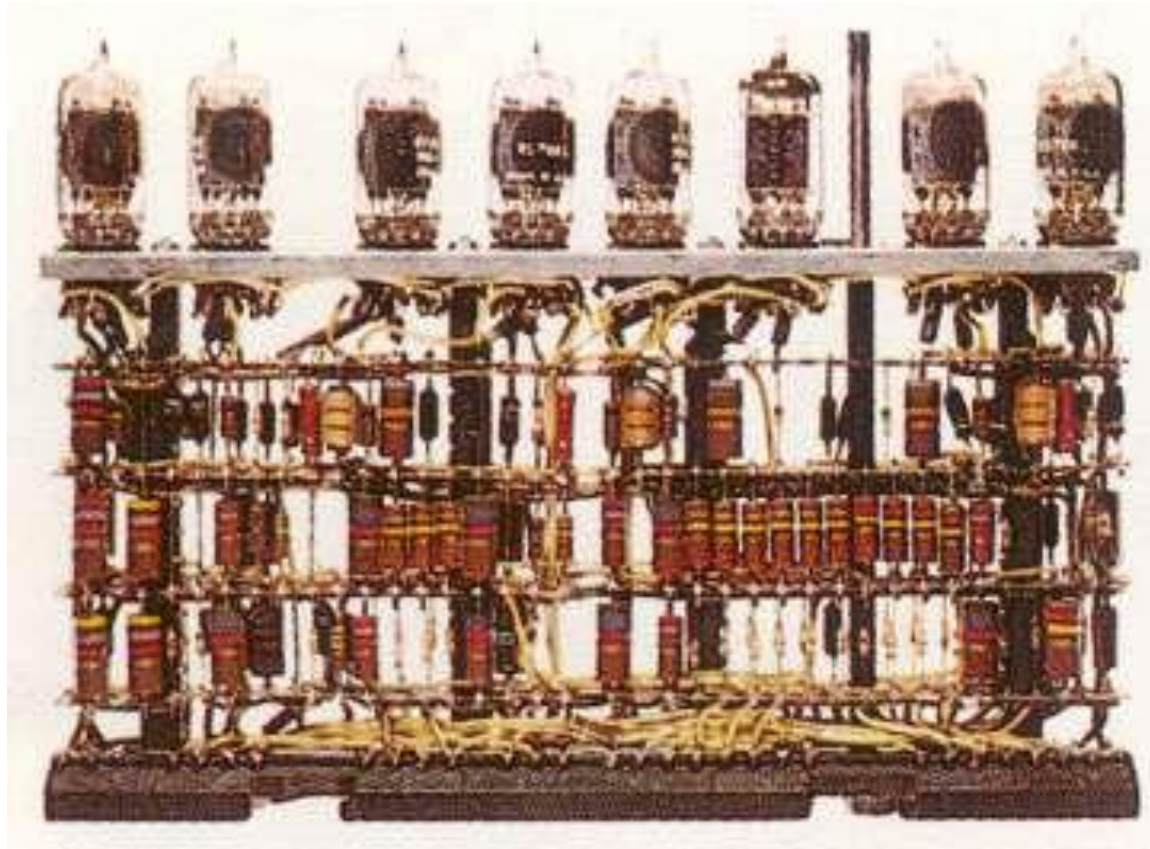
Projectado em 1943 por J. Presper Eckert e John Mauchly, para fins militares.

Era constituido por 18.00 válvulas, 1.500 relés, consumia 140 kW 35 m2 de espaço, pesava 30 toneladas.

Só ficou pronta em 1946, quando já era muito tarde para os objectivos, mas iniciou a era de grandes computadores digitais comerciais.

http://www.youtube.com/watch?v=j2fURxbdlZs&feature=player_detailpage

Válvulas



UNIVAC

UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer)

Projetado por J. Presper Eckert e John Mauchly, os inventores do ENIAC Primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos EUA (fabricados 46) O ultimo funcionou até 1970 5.200 válvulas, 18.000 díodos de cristal, 300 relais, consumo 125 kW 35 m2 de espaço, pesava 13 toneladas, 1905 operações por segundo, *clock* de 2.25MHz

http://www.youtube.com/watch?v=j2fURxbdIZs&feature=player_detailpage

UNIVAC (publicidade, 1955)



REMINGTON RAND
UNIVAC

Not on the Drawing Board, Not "On Order"...
IN ACTUAL BUSINESS USE!

The Remington Rand Univac is the *only* completely self-checked electronic data-processing system now being delivered ... the only one actually proven in business use. No comparable system handles alphabetic and numeric data to turn out payrolls, control inventories, and perform the other down-to-earth routine tasks vital to American industry.

In today's competitive market, the company which cuts its overhead *first* comes out on top. Univac is already at work in many organizations, so don't wait until 1956...1957...or 1958 to

cash in on the tremendous savings available with this large-scale electronic business system. The time to act is *now*, to prevent your lagging perilously behind competition in the years to come.

There's no need to wait for equipment which is "just around the corner." Read why, in an impartial article on electronic computing for business, written by management consultants of a nationally known public accounting firm. Write to Room 1267, at the address below, for your free copy of this informative survey, "Electronics Down To Earth."

Remington Rand
Electronic Computing Department • 315 Fourth Avenue • New York 10

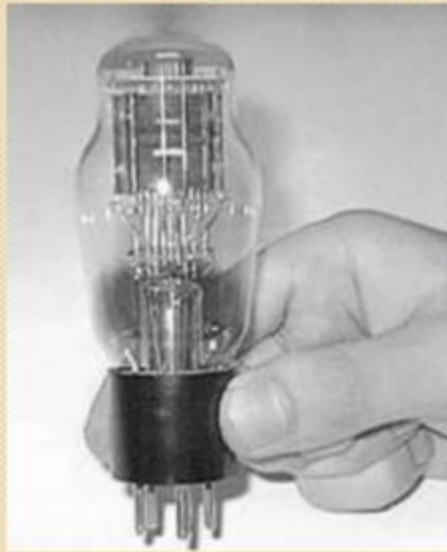
2ª Geração (1958-1964)

- Substituição das válvulas pelo **transístor**.
- Linguagens de programação de alto nível.
- Introdução de sistemas operativos.
- Foram os primeiros computadores com sucesso comercial.
- FORTRAN, COBOL – linguagens de programação.
- IBM 1401

Válvula / Transistor

Válvula X Transistor

Os transistores eram muito menores do que as válvulas à vácuo e tinham outras vantagens: não exigiam tempo de pré-aquecimento, consumiam menos energia, geravam menos calor e eram mais rápidos e confiáveis.

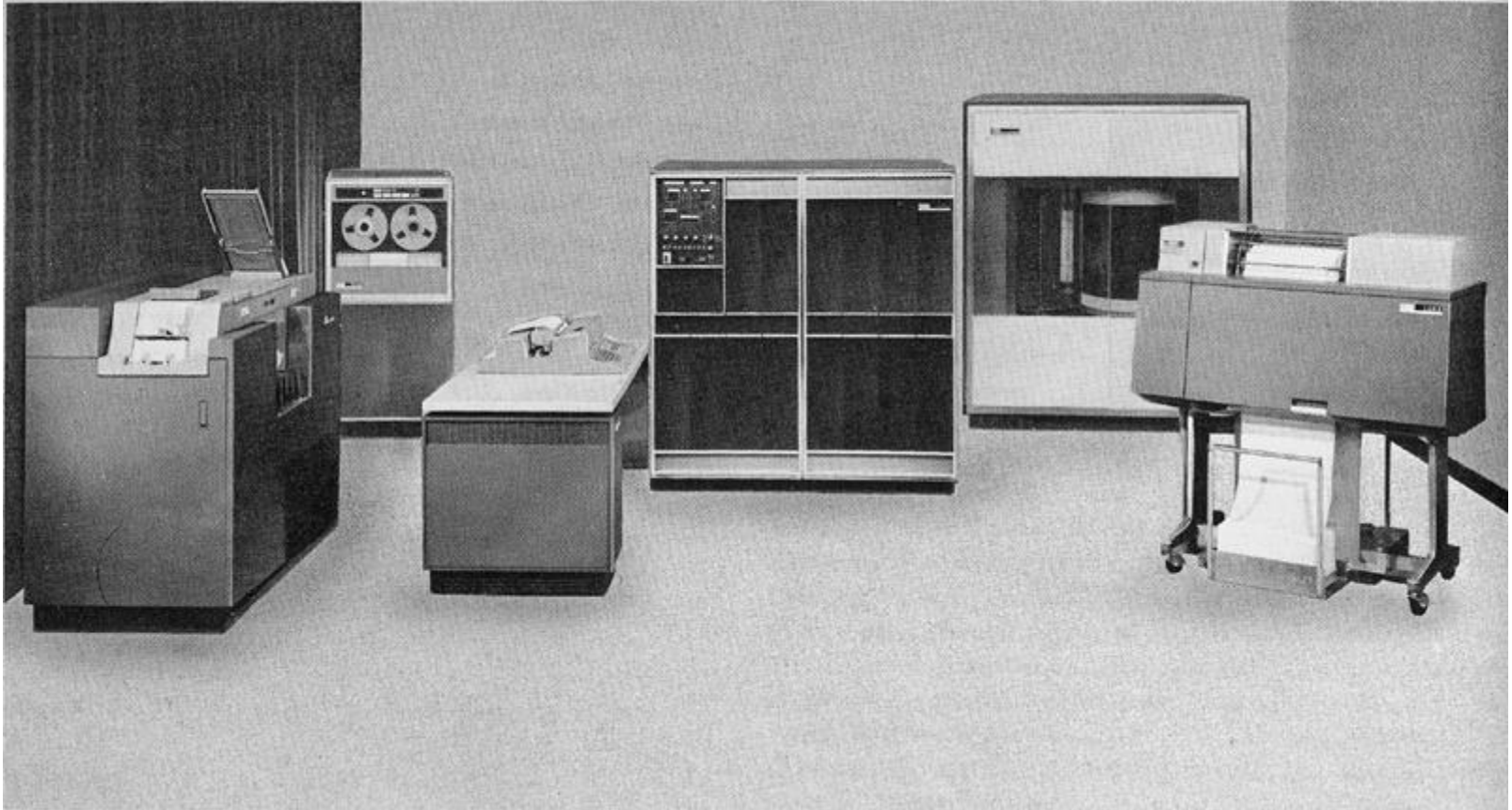


Maior consumo
Maior preço
Maior tamanho
Baixa durabilidade

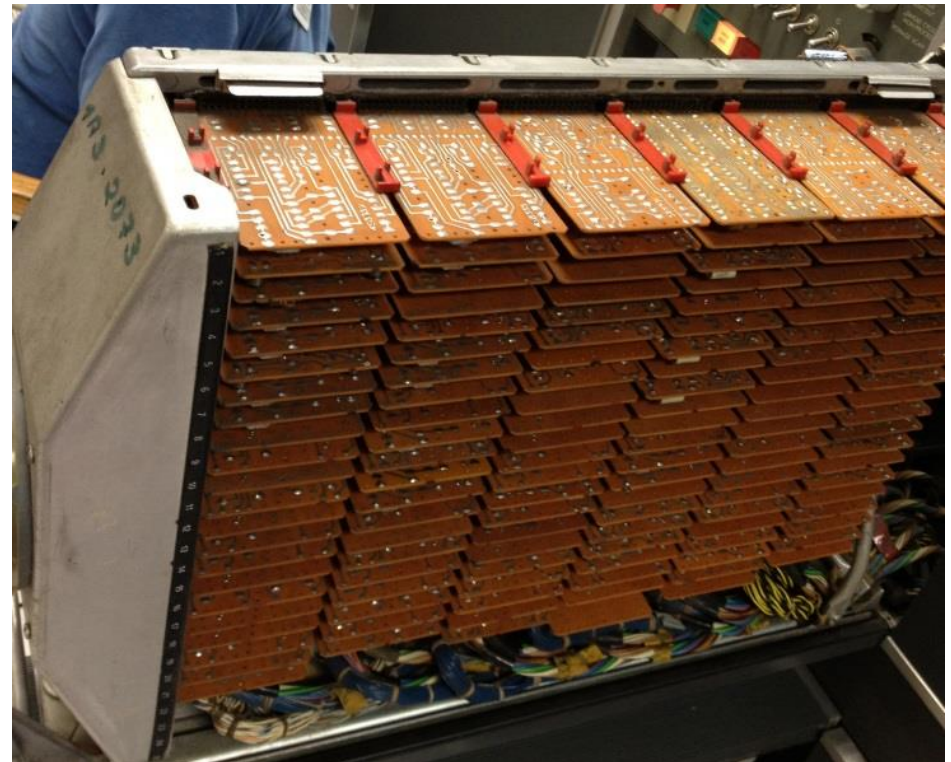
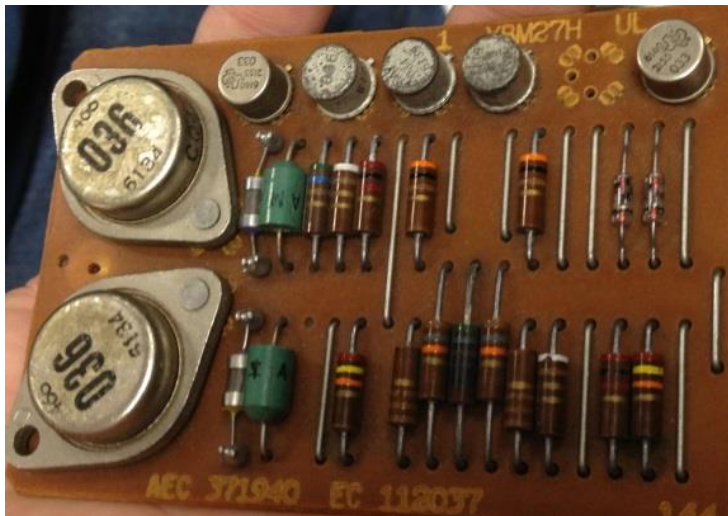
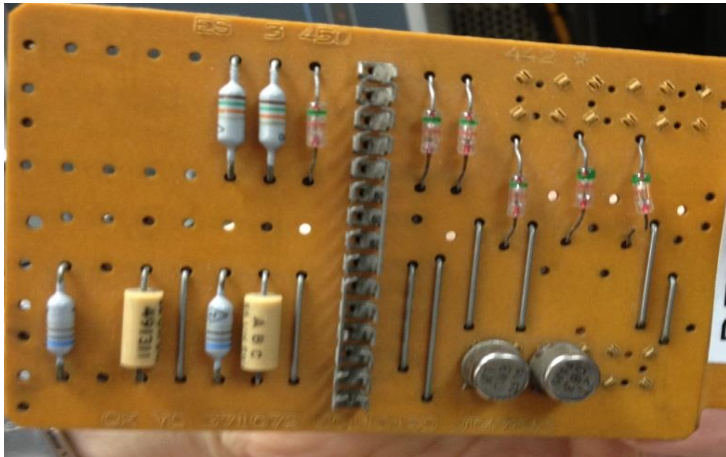


Menor consumo
Menor preço
Menor tamanho
Maior durabilidade

IBM 1401



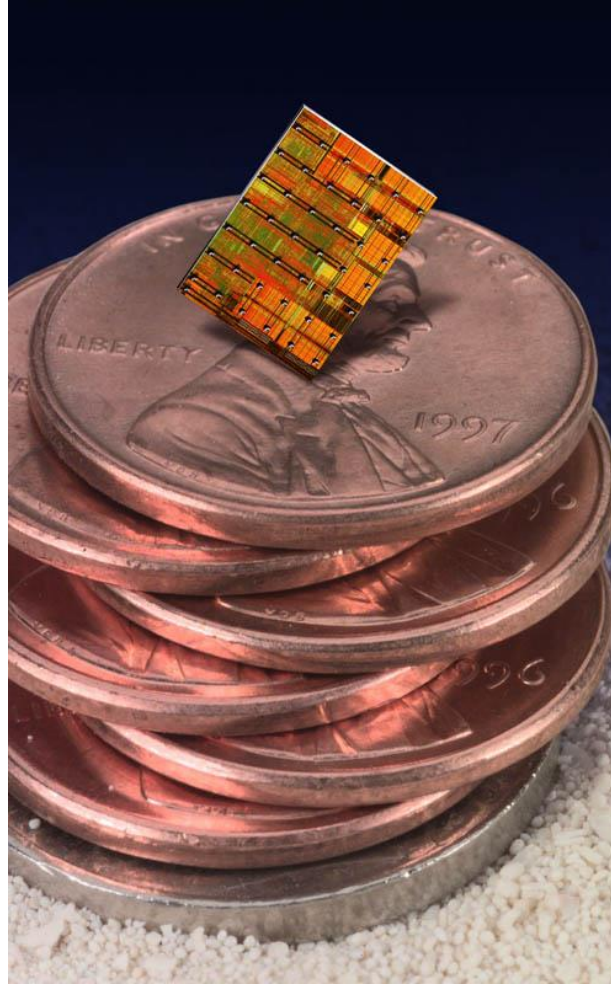
IBM 1401



3ª Geração (1965-1971)

- Utilização do **circuito integrado**.
- Minicomputadores – versões reduzidas dos *mainframes*.
- Redes de computadores.
- Desenvolvimento das linguagens de programação BASIC e PASCAL.
- IBM System/360

Circuito Integrado



Breve História

Gerações seguintes (1972-)

- Invenção do **microprocessador**.
- Computadores pessoais.
- Crescimento acentuado (Lei de Moore).
- Large Scale Integration (70s) – 3,000 a 100,000 elementos num chip.
- Very LSI (desde 80s) – 100,000 a 100,000,000.
- Ultra LSI (hoje) – mais de 100,000,000.

3ª / 4ª / 5ª / Geração

Após 1970 : evolução tecnológica deu-se principalmente a nível da miniaturização.

ESCALA DE INTEGRAÇÃO: nº de componentes num único chip.

SSI (Small Scale Integration) – Integração em pequena escala: são os CI com menos componentes. Podem conter até 30 dispositivos por pastilha (*chip*).

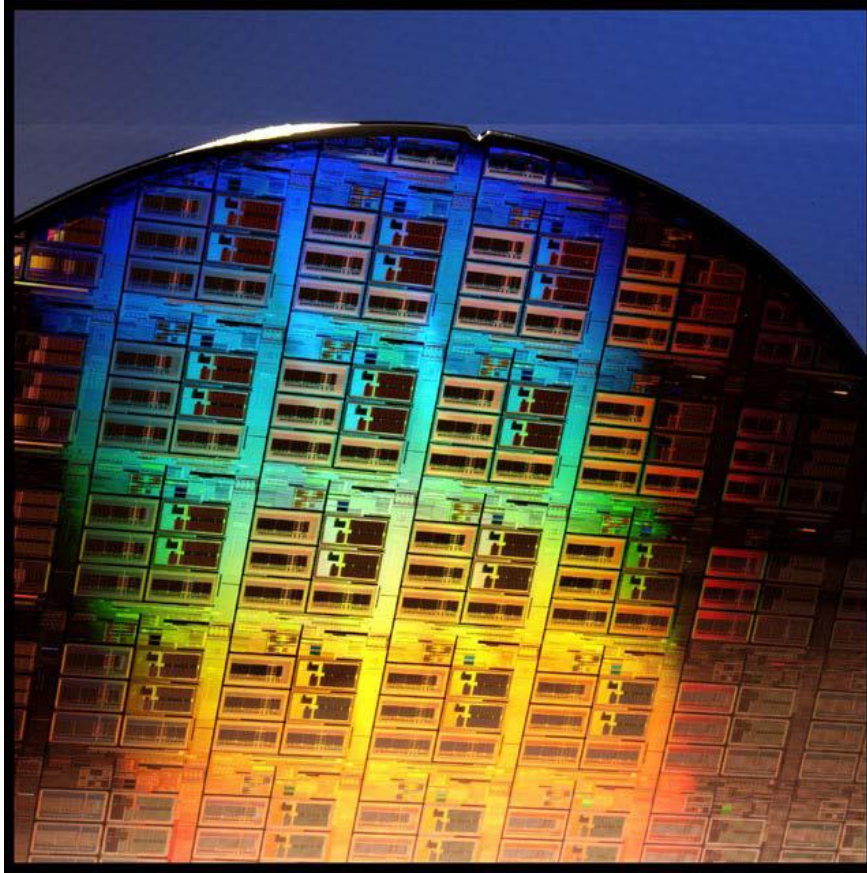
MSI (Medium Scale Integration) – Integração em média escala: corresponde aos CI com várias centenas de componentes, podendo possuir de 30 a 1000 dispositivos por pastilha (estes circuitos incluem decodificadores, contadores, etc.).

LSI (Large Scale Integration) – Integração em grande escala: contém milhares de componentes podendo possuir de 1000 até 100 000 dispositivos por pastilha (estes circuitos normalmente efectuam funções lógicas complexas, tais como toda a parte aritmética duma calculadora, um relógio digital, etc.). [1969]

VLSI (Very Large Scale Integration) – Integração em muito larga escala: é o grupo de CI com um número de componentes compreendido entre 100 000 e 10 milhões de dispositivos por pastilha (são utilizados na implementação de microprocessadores). [1975]

ULSI (Ultra Large Scale Integration) – Integração em escala ultra larga: É o grupo de CI com mais de 10 milhões de dispositivos por pastilha. [1990, ex:Pentium (Intel)] Nos computadores actuais, quase todos os chips usados são do tipo LSI, VLSI ou ULSI. Os chips SSI e MSI são ainda usados em pequenas quantidades, normalmente para auxiliar os chips LSI e VLSI. Escala de Integração

Wafer



Fabricação

Chips são construídos em cima desta superfície limpa.



Wafer

É o principal elemento usado na fabricação dos chips. O wafer “virgem” é feito de silício extremamente puro (99,9999%), que é extraído da areia da praia (!);

O wafer é criado através de um método chamado Czochralski, onde um pedaço de cristal de silício é colocado em uma vareta e então mergulhado em silício derretido.

A vareta é suspensa e girada ao mesmo tempo, formando um grande cilindro de cristal de silício (lingote);

O lingote resultante deste processo mede de um a dois metros de comprimento e pode ter até 300 mm de diâmetro;

O lingote é então “fatiado” em wafers que são depois polidos e enviados para a fabricação do chip. Em cima deste wafer “virgem” é que os chips serão fabricados.

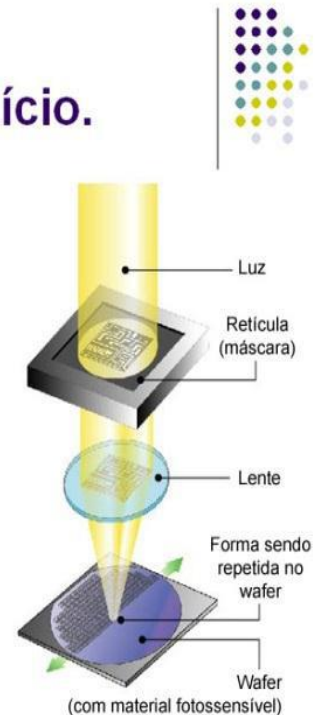
Wafer

Os chips são fabricados no wafer através de um processo chamado fotolitografia. Neste processo, usam-se produtos químicos que quando expostos à luz ultravioleta podem-se tornar “moles” ou “duros”. Este processo consiste basicamente em bloquear a luz ultravioleta dos produtos químicos no wafer usando uma máscara, removendo as partes “moles”, e então repetindo o processo novamente com uma outra máscara, até a fabricação do chip ser finalizada.

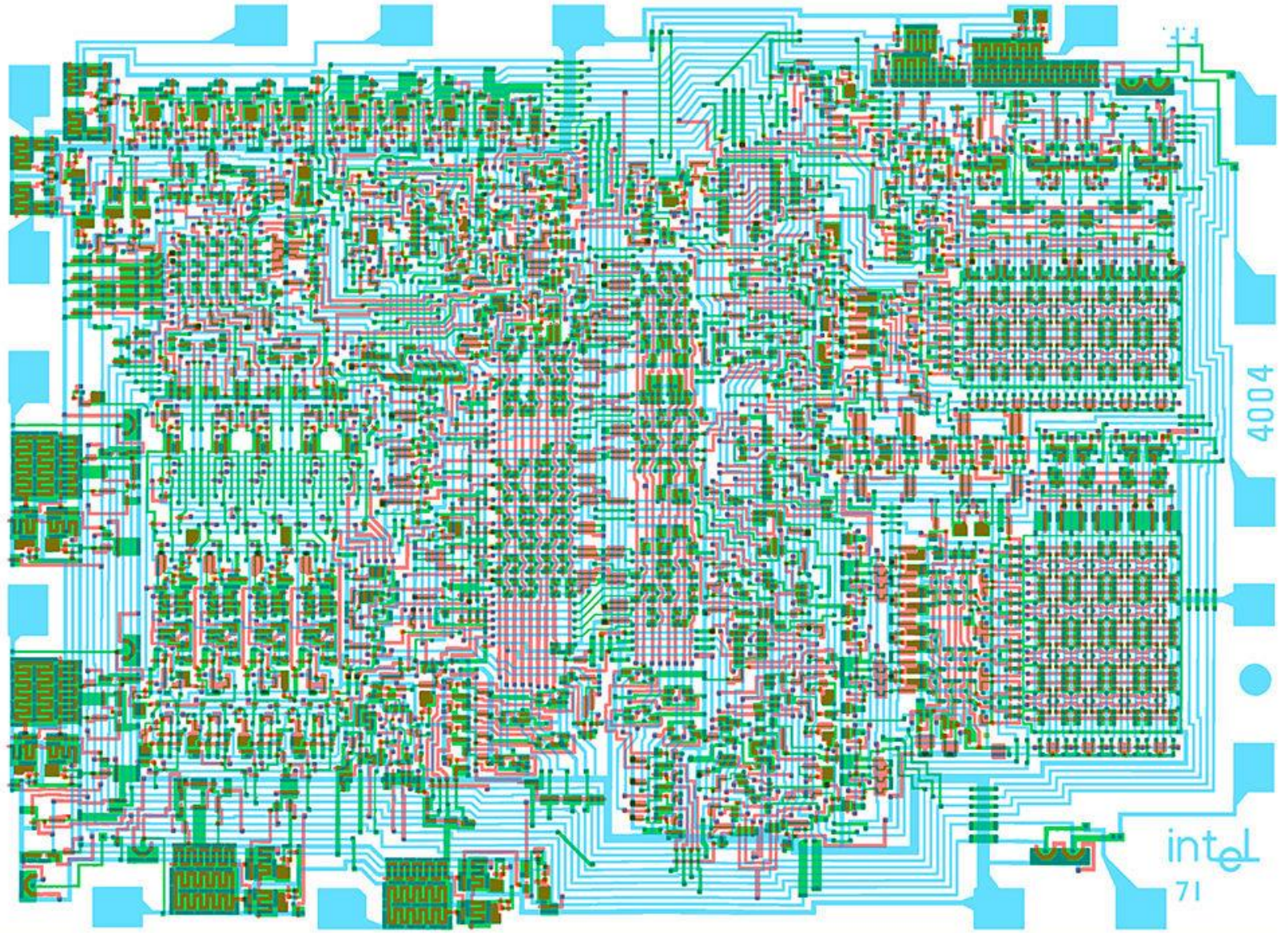
Cada máscara possui um padrão diferente e cada padrão determina como os transístores e fios dentro do chip serão fabricados. O número de máscaras usadas varia dependendo do projeto. Um processador Pentium 4, por exemplo, usa 26 máscaras.

Criando formas no silício.

- Colocamos uma camada em cima da outra.
 - Com um isolante entre elas.
- Usamos máscaras para criarmos as formas



Máscara

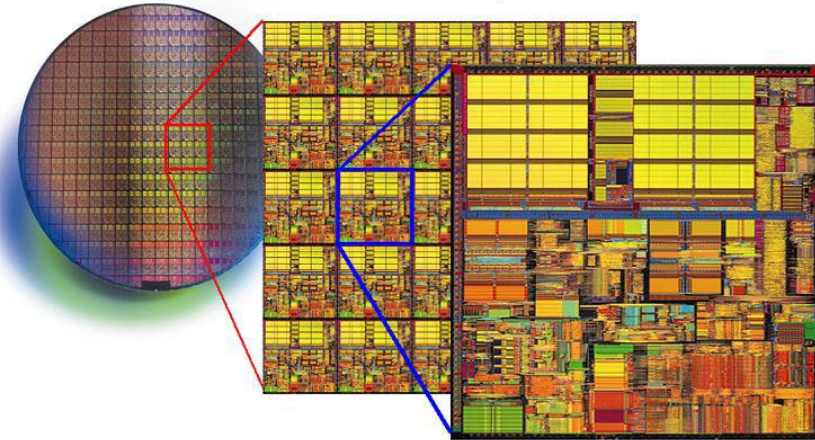


Produção dos CI's

Fabricação



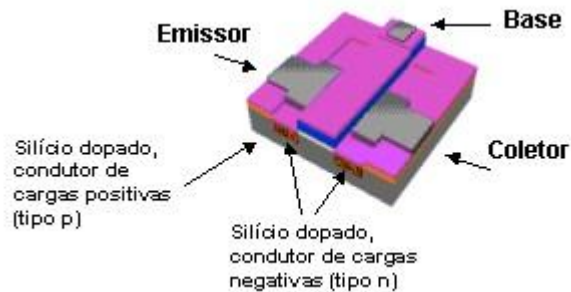
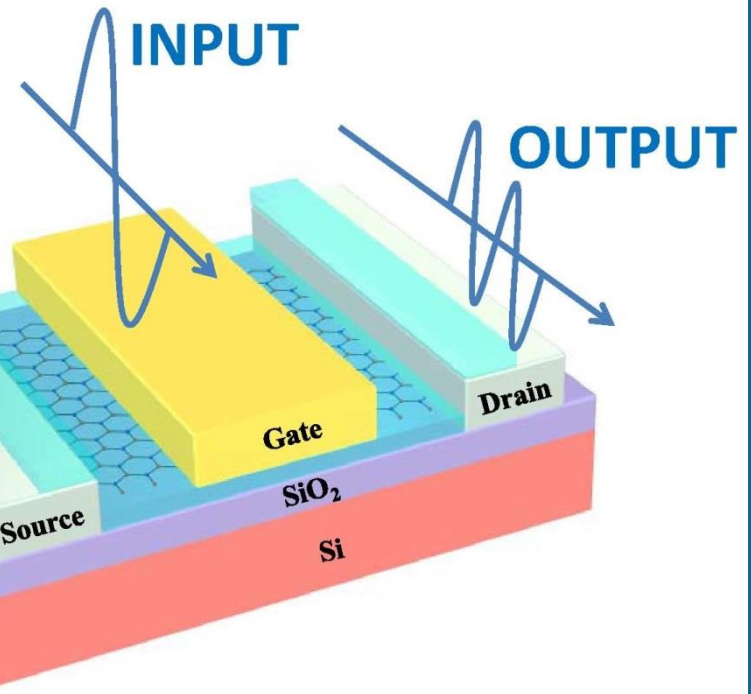
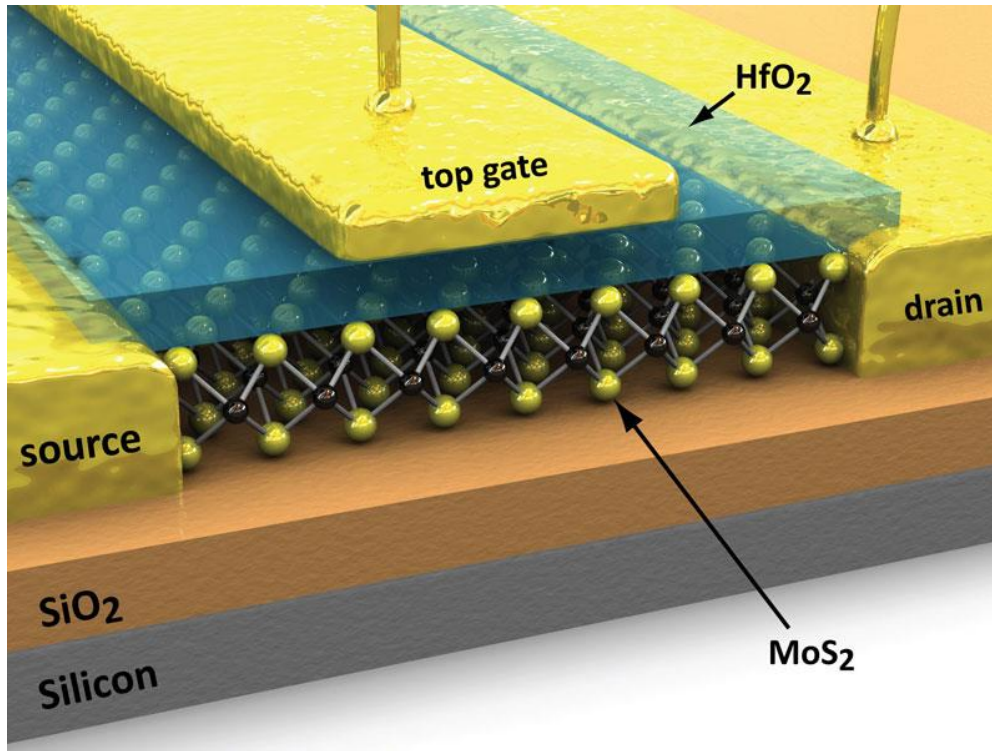
- Construímos centenas de chips em cada wafer.



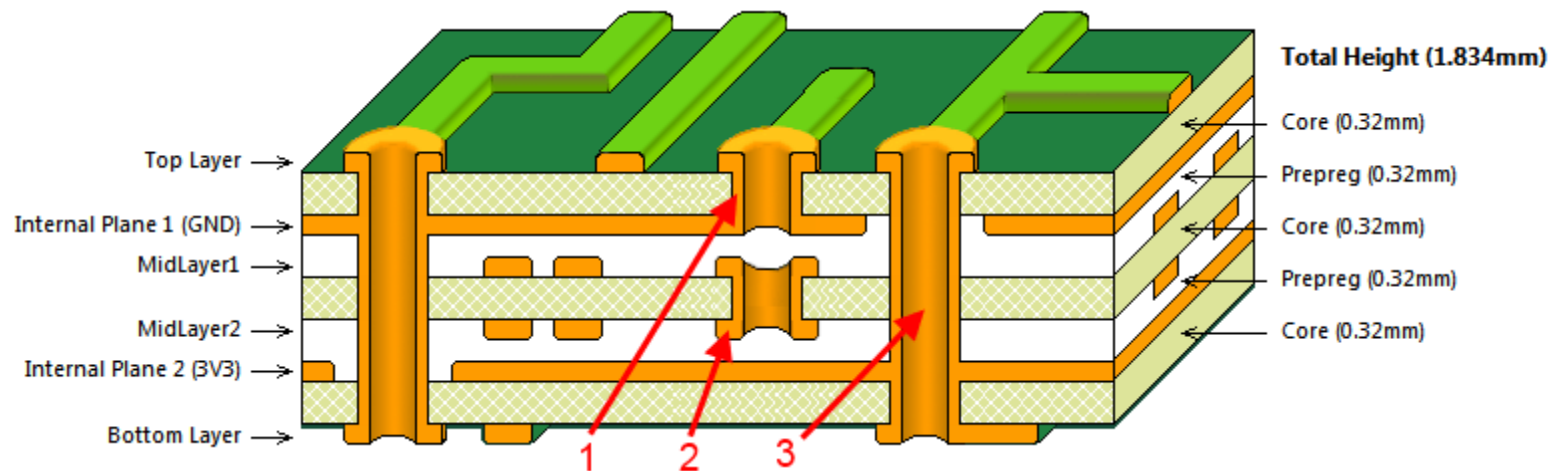
Os chips no wafer são então testados e o wafer é enviado para o próximo passo no processo de fabricação, onde os chips são cortados, recebem os terminais e são encapsulados.

Após isso, eles são testados, rotulados e vendidos.

Transistor



Circuitos Impressos (PCB-Print Circuit Board)



Evolução dos Computadores

Ano	Nome	Área (m2)	Potência (watts)	Desempenho (soma/seg)	Memória KB	Custo ajustado
1951	UNIVAC I	100	124.500	1.900	48	\$4.533.607
1964	IBM S360	6	10.000	500.000	64	\$3.756.502
1965	PDP-8	0,8	500	330.000	4	\$59.947
1976	Cray-1	5,8	60.000	166.000.000	32.768	\$7.675.591
1981	IBM-PC	0,15	150	240.000	256	\$3.702
1991	HP 9000	0,2	500	50.000.000	16.384	\$7.400
Hoje	PC	0.2	<300	>100.000.000	262.144	<\$1.000

Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2016)

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are strongly linked to Moore's law.

